

2026年北京高考数学预测试卷

专业盲评报告

8份AI预测试卷 | 6维度评分 | 资深教研员视角

评分背景

2025年起北京高考数学不分文理，满分150分，考试时长120分钟。试卷结构为选择题加填空题加解答题，近年趋势强调情境化、减少机械计算、增加思维含量。本报告基于对2021至2025年北京高考数学真题的深入理解，从试卷结构、考点覆盖、难度梯度、命题质量、创新与趋势、参考答案质量六个维度对8份预测试卷进行独立盲评，每项1至10分。评价严格基于试卷内容本身，忽略格式排版差异。

评分维度说明

维度	说明
试卷结构	题型设置、分值分布、题量是否符合北京卷规范
考点覆盖	是否全面覆盖函数、导数、三角、数列、立体几何、解析几何、概率统计等核心板块
难度梯度	是否由易到难合理过渡，区分度设计是否合理，压轴题难度是否匹配北京卷水平
命题质量	题目表述是否严谨规范、条件是否充分、是否存在超纲或错题
创新与趋势	是否体现近年命题趋势（情境化、开放性、跨学科融合、减少套路化）
参考答案	参考答案是否正确、解析是否完整、步骤是否规范

表1 评分维度说明

一、逐卷评价

试卷一（总分：48/60）

试卷结构：9 | 考点覆盖：7 | 难度梯度：8 | 命题质量：8 | 创新与趋势：8 | 参考答案：8

优点：试卷结构完全符合北京卷规范，10选择加5填空加6解答的标准设置，分值分布准确。压轴题"完备列"定义新颖，具有组合数学深度，第三问要求证明达到最大值时的形式为1,2,4,8,16，递推论证精妙。第9题增长模型和第18题AI模型情境化设计自然。不足：考点覆盖面偏窄，缺少双曲线专题和等差等比数列基础题；填空题第14题截面问题虽好但与立体几何大题有重复之嫌。

试卷二（总分：47/60）

试卷结构：8 | 考点覆盖：8 | 难度梯度：8 | 命题质量：7 | 创新与趋势：9 | 参考答案：7

优点：创新性突出，第21题"独立集"与斐波那契数列结合设计精妙，第三问求5元独立集个数用到组合插空法，有深度。第15题函数性质多选题（判断4个命题真伪）符合北京卷近年开放性趋势。概率统计题条件概率设计规范。不足：PDF中部分数学符号显示不全，影响对命题质量的完整判断；第10题三角形中向量范围问题偏难，可能超出选择题应有的难度上限。

试卷三（总分：39/60）

试卷结构：8 | 考点覆盖：8 | 难度梯度：6 | 命题质量：5 | 创新与趋势：7 | 参考答案：5

优点：考点覆盖较全面，含圆台和球切圆柱等立体几何小众考点。第19题第三问OP垂直OQ时 $1/OP^2 + 1/OQ^2$ 为定值 $5/4$ ，是优美的解析几何结论。不足：第9题存在明显数学错误，方程 $e^x - x - a = 0$ 有且仅有一个实根的条件应为 $a \leq 1$ ，而非答案所给的 $a > 1$ ，当 $a > 1$ 时方程有两个实根；第21题"R数列"定义过于晦涩复杂，三个性质条件交织，与北京卷追求"入口宽、思路活"的风格不符。

试卷四（总分：41/60）

试卷结构：6 | 考点覆盖：8 | 难度梯度：7 | 命题质量：6 | 创新与趋势：7 | 参考答案：7

优点：第9题新能源电池能量密度情境化自然，对数运算与实际问题结合紧密。第21题"好排列"定义直观易懂，第三问用容斥原理计算 $n=5$ 时的"好排列"个数，方法规范。不足：页眉出现"undefined"字样，是明显的排版事故；第7题充要条件判断与试卷二高度雷同；第16题立体几何作为解答题第一题却标注14分，分值分配与传统顺序不太一致。

试卷五（总分：44/60）

试卷结构：7 | 考点覆盖：8 | 难度梯度：7 | 命题质量：6 | 创新与趋势：9 | 参考答案：7

优点：情境化最为突出，第7题AI算力成本、第14题神经网络节点数、第18题机器人串联测试模块均融入AI背景，体现跨学科融合趋势。第21题"可约零序列"用GF(2)上线性方程组理论证明充分必要性，数学深度好。第18题串联测试得分模型设计新颖。不足：页眉泄露Gemini模型URL信息，违反盲评规则；AI情境堆砌感较强，三道题均涉及AI领域略显刻意；第17题二面角答案表述有歧义（余弦值为正或负未明确判断）。

试卷六（总分：36/60）

试卷结构：5 | 考点覆盖：7 | 难度梯度：6 | 命题质量：5 | 创新与趋势：6 | 参考答案：7

优点：设有"参考公式"板块，模拟真实高考试卷格式。第5题填空要求写出满足偶函数且在正无穷上递减的函数解析式，开放性好。解答题中数列错位相减法规范。不足：选择题选项标注全部为(A)而非(A)(B)(C)(D)，这是致命的格式错误，直接影响试卷可用性；缺少椭圆大题，以抛物线代替，考点覆盖不全面；压轴题第21题第三问证明 $(1+\frac{1}{n})^n$ 小于e是经典不等式的简单应用，创新性和难度均不足；填空题和解答题编号重新从1开始，与试卷题目编号不对应。

试卷七（总分：51/60）

试卷结构：9 | 考点覆盖：9 | 难度梯度：8 | 命题质量：8 | 创新与趋势：9 | 参考答案：8

优点：各维度均衡优秀，是8份试卷中完成度最高的。第21题"疏离子集"与斐波那契数列结合，证明方法优美：先建立组合映射（双射），再推导递推关系，最终得到斐波那契表达式，逻辑链完整。第19题椭圆交点定值问题用到极点极线理论，方法高级。第8题充电桩覆盖率情境化自然，计算量适中。第15题Collatz-like递推数列多选题设计精巧。不足：第9题正三棱柱中三角形面积计算量偏大，作为选择题不够简洁；第15题递推定义涉及奇偶性讨论，可能略超北京卷选择题难度。

试卷八（总分：50/60）

试卷结构：9 | 考点覆盖：9 | 难度梯度：8 | 命题质量：8 | 创新与趋势：8 | 参考答案：8

优点：格式最为规范，有"绝密"标识和考生信息栏，模拟真实高考试卷格式最为逼真。第9题锂电池衰减情境结合指数函数与对数运算，应用性强。第21题"子集和"问题用抽屉原理证明存在性，第三问构造性证明n的最大值为37，思路清晰。第19题椭圆斜率乘积为定值负四分之一，是经典的解析几何结论。不足：第17题立体几何设置3问（14分），比北京卷常见的2问偏多；第14题组合体体积加表面积计算偏繁琐，对计算准确性要求过高；第15题中第3个结论的判断需要较细致的分析，可能造成误判。

二、评分汇总与排名

试卷	试卷结构	考点覆盖	难度梯度	命题质量	创新与趋势	参考答案	总分	排名
试卷一	9	7	8	8	8	8	48	3
试卷二	8	8	8	7	9	7	47	4
试卷三	8	8	6	5	7	5	39	7
试卷四	6	8	7	6	7	7	41	6
试卷五	7	8	7	6	9	7	44	5
试卷六	5	7	6	5	6	7	36	8
试卷七	9	9	8	8	9	8	51	1
试卷八	9	9	8	8	8	8	50	2

表2 8份试卷六维度评分矩阵（满分60分）

总分排名

排名	试卷	总分
1	试卷七	51
2	试卷八	50
3	试卷一	48
4	试卷二	47
5	试卷五	44
6	试卷四	41
7	试卷三	39
8	试卷六	36

表3 总分排名

三、最终推荐

Top 1 推荐：试卷七

试卷七在六个维度上均表现出色，总分51分位列第一，是8份试卷中完成度最高、最接近北京高考真题水准的一份。具体理由如下：

第一，试卷结构规范严谨，10选择加5填空加6解答的标准设置，分值分布准确无误，排版清晰。第二，考点覆盖最为全面，涵盖了集合、复数、椭圆、对数函数、二项式、充要条件、三角函数、立体几何、数列递推等所有核心板块，且每个板块的题目难度适中。第三，难度梯度设计合理，选择题从基础到中等逐步过渡，填空题兼顾基础与能力，解答题由易到难，压轴题难度与北京卷水平匹配。第四，创新与趋势维度得分最高，第8题充电桩覆盖率情境自然贴近生活，第15题Collatz-like递推数列多选题设计精巧，第21题"疏离子集"与斐波那契数列结合，证明方法优美完整。第五，参考答案质量高，解析步骤规范，特别是第19题用到极点极线理论简化运算，体现了较高的数学素养。

最不推荐：试卷六

试卷六总分36分排名末位，主要存在以下严重问题：第一，选择题选项标注全部为(A)而非标准的(A)(B)(C)(D)，这是致命的格式错误，导致试卷在实际考试中完全无法使用，学生无法区分不同选项。第二，缺少椭圆大题，以抛物线代替，考点覆盖不够全面，而椭圆是北京卷解析几何的必考内容。第三，压轴题第21题第三问证明 $(1+\frac{1}{n})^n$ 小于e是经典不等式的简单应用，缺乏创新性，难度也明显低于北京卷压轴题水平。第四，填空题和解答题参考答案中的编号重新从1开始，与试卷中的题号（11至21）不对应，容易造成混淆。虽然试卷设有参考公式板块、开放性填空题等亮点，但这些优点无法弥补上述严重缺陷。

四、关键发现与共性问题

1. 数学错误

试卷三第9题存在明确的数学错误。方程 $e^x - x - a = 0$ 有且仅有一个实根的充要条件是 $a = 1$ ，而答案错误地给出 $a \geq 1$ 。当 $a > 1$ 时，函数在 $x < 0$ 和 $x > 0$ 处各有一个零点，共两个实根，不满足"有且仅有一个"的条件。该题四个选项中无一正确，属于命题事故。

2. 格式缺陷

试卷六选择题选项全部标注为(A)，试卷四页眉出现"undefined"字样，试卷五页眉泄露Google Gemini模型URL。这些格式问题虽不涉及数学内容，但严重影响试卷的专业性和可用性。

3. 情境化趋势

8份试卷均尝试了情境化命题，涉及AI模型测试、机器学习、新能源、数字人民币、自动驾驶等领域。其中试卷五情境化程度最高但存在堆砌感，试卷七和试卷八的情境融入最为自然。北京卷的情境化应是"数学味"为主、"情境味"为辅，不宜喧宾夺主。

4. 压轴题创新性

8份试卷的压轴题均采用了"定义新概念加逐步探究"的模式，这与北京卷近年的命题风格一致。其中试卷七的"疏离子集"与斐波那契数列结合、试卷一的"完备列"与二进制表示结合、试卷五的"可约零序列"与 $GF(2)$ 线性代数结合，创新性和数学深度均较好。试卷六的压轴题则过于依赖经典不等式，创新不足。